

TP : Reconstruction et Fusion Multimodale (IRM + Échographie) avec Segmentation

Objectif :

Simuler deux modalités d'imagerie médicale (IRM et échographie) à partir d'un phantom anatomique, reconstruire, débruiter et fusionner les deux images, puis appliquer une **segmentation automatique** pour comparer la précision et la richesse de la fusion.

Bibliothèques utilisées :

- `numpy`, `matplotlib` → calcul et affichage
- `skimage` → phantom, filtrage, débruitage, segmentation
- `scipy` → transformées de Fourier et filtres
- `pywt` → ondelettes pour la fusion

```
# Importation des bibliothèques
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage.data import shepp_logan_phantom
from skimage.transform import resize
from skimage.restoration import denoise_wavelet
from skimage.filters import median, gaussian, threshold_otsu
from skimage.metrics import structural_similarity as ssim
from skimage.util import random_noise
from scipy.fft import fft2, ifft2, fftshift
from scipy.signal import wiener
import pywt
from skimage.morphology import disk
```

1 Génération du phantom Shepp–Logan

But :

Le phantom Shepp–Logan représente une coupe anatomique simulée (comme une image d'IRM du cerveau).

Étapes :

1. Générer l'image avec `shepp_logan_phantom()`.

2. Redimensionner (256×256 pour plus de rapidité).
3. Normaliser dans [0, 1].

```
phantom = shepp_logan_phantom()  
phantom = resize(phantom, (256, 256))  
phantom = (phantom - phantom.min()) / (phantom.max() - phantom.min())  
  
plt.imshow(phantom, cmap='gray')  
plt.title("Phantom Shepp-Logan (image anatomique de référence)")  
plt.axis('off')  
plt.show()
```

Phantom Shepp-Logan (image anatomique de référence)



2 Simulation IRM

Principe : En IRM, l'image est obtenue à partir de la **transformée de Fourier (k-space)**.
On va :

1. Transformer l'image dans le domaine de Fourier (k-space).
2. Ajouter un **bruit de Poisson** pour simuler le bruit du signal.
3. Revenir dans le domaine spatial avec la **transformée inverse (IFFT)**.

4. Appliquer un **filtre de Wiener** pour débruiter.

Remarque :

- `fft2()` → transforme l'image dans le domaine fréquentiel.
- `ifft2()` → reconstruction de l'image.
- `wiener()` → débruitage fréquentiel.

```
# 1. Transformée de Fourier directe (k-space)
k_space = fft2(phantom)
k_space_shifted = fftshift(k_space)

# 2. Ajout d'un petit bruit complexe (réel + imaginaire)
noise_real = np.random.normal(0, 0.02, k_space.shape)
noise_imag = np.random.normal(0, 0.02, k_space.shape)
k_space_noisy = k_space_shifted + (noise_real + 1j * noise_imag)

# 3. Reconstruction IRM : revenir dans le domaine spatial
recon_mri = np.abs(ifft2(np.fft.ifftshift(k_space_noisy)))

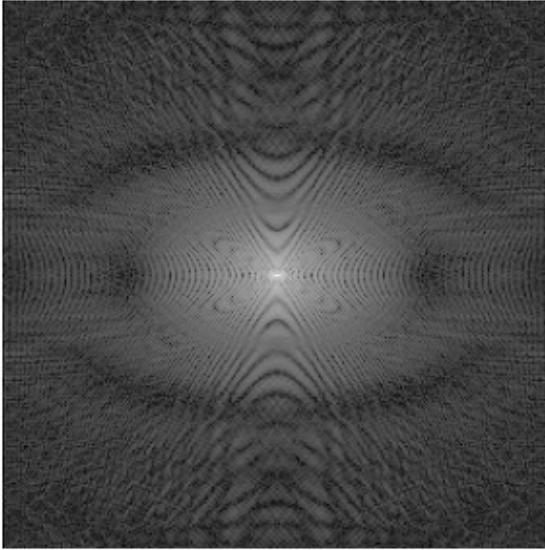
# 4. Débruitage (filtre de Wiener)
recon_mri_denoised = wiener(recon_mri, (3, 3))

# 5. Normalisation
recon_mri_denoised = (recon_mri_denoised - recon_mri_denoised.min()) /
(
    recon_mri_denoised.max() - recon_mri_denoised.min()
)

# Affichage
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 4))
ax[0].imshow(np.loglp(np.abs(k_space_shifted)), cmap='gray')
ax[0].set_title("IRM - K-space (fréquentiel)")
ax[0].axis('off')

ax[1].imshow(recon_mri_denoised, cmap='gray')
ax[1].set_title("IRM reconstruite (débruitée)")
ax[1].axis('off')
plt.show()
```

IRM - K-space (fréquentiel)



IRM reconstruite (débruitée)



3 Simulation échographique

Principe : L'échographie est sujette à un **bruit speckle** (multiplicatif) et un effet de **beamforming** (flou directionnel).

Étapes :

1. Ajouter du bruit **speckle** (bruit multiplicatif).
2. Appliquer un **flou gaussien** pour simuler la réponse du faisceau.
3. Débruiter avec un **filtre médian** (bon pour les bruits impulsionnels).

```
# 1. Bruit speckle (multiplicatif)
speckle = np.random.randn(*phantom.shape) * 0.2
ultrasound = phantom + phantom * speckle
ultrasound = np.clip(ultrasound, 0, 1)

# 2. Flou gaussien
ultrasound_blur = gaussian(ultrasound, sigma=1.5)

# 3. Débruitage médian
ultrasound_denoised = median(ultrasound_blur, footprint=disk(2))

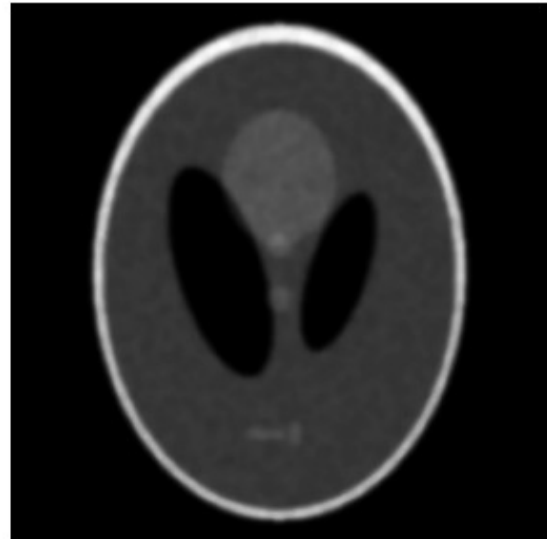
# Affichage
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 4))
ax[0].imshow(ultrasound, cmap='gray')
ax[0].set_title("Échographie bruitée (speckle)")
ax[0].axis('off')
```

```
ax[1].imshow(ultrasound_denoised, cmap='gray')
ax[1].set_title("Échographie débruitée (filtre médian)")
ax[1].axis('off')
plt.show()
```

Échographie bruitée (speckle)



Échographie débruitée (filtre médian)



4 Fusion multimodale (ondelettes / moyenne pondérée)

But : Combiner les avantages des deux modalités :

- IRM → bon contraste anatomique.
- Échographie → texture fine, contours.

Méthode : ondelettes

1. Décomposer les deux images par transformée en ondelettes (`pywt.dwt2`).
2. Fusionner les coefficients en prenant la moyenne pondérée.
3. Recomposer l'image fusionnée (`pywt.idwt2`).

Autre approche : moyenne simple (pour comparaison).

```
# Décomposition ondelettes
coeffs_mri = pywt.dwt2(recon_mri_denoised, 'db2')
coeffs_ultra = pywt.dwt2(ultrasound_denoised, 'db2')

# Fusion des coefficients (moyenne pondérée)
```

```

cA_fused = (coeffs_mri[0] + coeffs_ultra[0]) / 2
cH_fused = (coeffs_mri[1][0] + coeffs_ultra[1][0]) / 2
cV_fused = (coeffs_mri[1][1] + coeffs_ultra[1][1]) / 2
cD_fused = (coeffs_mri[1][2] + coeffs_ultra[1][2]) / 2

# Reconstruction de l'image fusionnée
fusion_wavelet = pywt.idwt2((cA_fused, (cH_fused, cV_fused,
cD_fused)), 'db2')

# Normalisation
fusion_wavelet = (fusion_wavelet - fusion_wavelet.min()) /
(fusion_wavelet.max() - fusion_wavelet.min())

plt.imshow(fusion_wavelet, cmap='gray')
plt.title("Image fusionnée (IRM + Échographie)")
plt.axis('off')
plt.show()

```

Image fusionnée (IRM + Échographie)



5 Segmentation automatique (méthode d'Otsu)

Principe : La méthode d'Otsu choisit automatiquement un **seuil d'intensité** qui sépare les zones claires et sombres.

On l'applique sur :

- le phantom original (référence),
- l'image IRM,
- l'image échographique,
- et l'image fusionnée.

Ensuite on évalue avec des métriques :

- **Dice coefficient**
- **IoU (Intersection over Union)**

```
def dice_coeff(a, b):
    inter = np.sum(a * b)
    return 2 * inter / (np.sum(a) + np.sum(b))

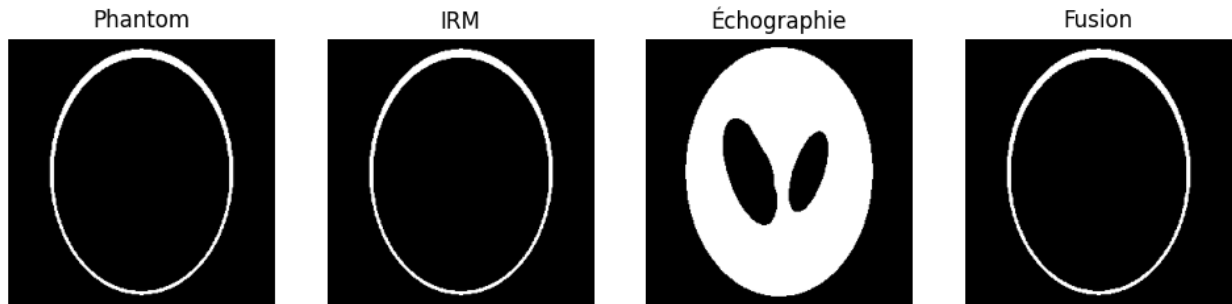
def iou_coeff(a, b):
    inter = np.sum(a * b)
    union = np.sum((a + b) > 0)
    return inter / union

def segment(image):
    th = threshold_otsu(image)
    return image > th

seg_ref = segment(phantom)
seg_mri = segment(recon_mri_denoised)
seg_ultra = segment(ultrasound_denoised)
seg_fusion = segment(fusion_wavelet)

fig, ax = plt.subplots(1, 4, figsize=(12, 4))
ax[0].imshow(seg_ref, cmap='gray'); ax[0].set_title("Phantom")
ax[1].imshow(seg_mri, cmap='gray'); ax[1].set_title("IRM")
ax[2].imshow(seg_ultra, cmap='gray'); ax[2].set_title("Échographie")
ax[3].imshow(seg_fusion, cmap='gray'); ax[3].set_title("Fusion")
for a in ax: a.axis('off')
plt.show()

# Évaluation
for name, seg in zip(['IRM', 'Échographie', 'Fusion'],
                    [seg_mri, seg_ultra, seg_fusion]):
    print(f"{name}: Dice={dice_coeff(seg_ref, seg):.3f},
IoU={iou_coeff(seg_ref, seg):.3f}")
```



IRM: Dice=0.999, IoU=0.999
Échographie: Dice=0.186, IoU=0.103
Fusion: Dice=0.982, IoU=0.965

6 Interprétation et Discussion

Observations possibles :

- L'IRM a un **meilleur contraste global**, mais moins de texture.
- L'échographie montre plus de **détails fins**, mais beaucoup de bruit speckle.
- L'image fusionnée combine les **avantages des deux** : bon contraste ET bonne texture.
- La **segmentation** sur l'image fusionnée est souvent la plus stable et la plus précise.

Métriques :

- Plus le Dice et IoU sont élevés → meilleure correspondance avec la référence.

Conclusion

Ce TP a permis de :

- Simuler deux modalités (IRM & échographie) à partir du même phantom.
- Comprendre les différences de bruit et de rendu entre les modalités.
- Appliquer une **fusion multimodale** pour combiner contraste et texture.
- Réaliser une **segmentation automatique** et comparer la qualité selon la modalité.

Résultats clés :

- IRM : image claire, peu bruitée.

- Échographie : image granuleuse (speckle).
- Fusion : image plus informative et plus précise pour la segmentation.

Conclusion générale : La fusion multimodale améliore la lisibilité des structures anatomiques et la qualité de segmentation, ce qui représente un grand intérêt pour le diagnostic médical assisté par ordinateur.